UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Curso Académico: 2025/26

202316 - Paradigmas de Programación

La guía docente es el documento público donde se visualiza la propuesta académica de esta asignatura. No puede modificarse salvo casos excepcionales. La versión en gallego es la versión de referencia en caso de discrepancia. Más información en el espacio web de guías docentes.

Información de la Guía Docente

Código asignatura: 202316

Titulación: 10009 - Grado en Ingeniería Informática
10102 - Programa de Simultaneidad del Grado en Ingeniería Informática y Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos

Tipo: Obligatoria

Curso: 2

Número de ECTS: 6.0

Periodo: Primer cuatrimestre

Idiomas:

Docencia Expositiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
Docencia Interactiva:	Grupo 101: Pendiente
	Grupo 102: Pendiente
	Grupo 103: Pendiente
	Grupo 104: Pendiente
	Grupo 105: Pendiente
	Grupo 106: Pendiente
	Grupo 107: Pendiente
	Grupo 108: Pendiente
	Grupo 109: Pendiente
	Grupo 110: Pendiente
	Grupo 111: Pendiente
	Grupo 112: Pendiente
	Grupo 113: Pendiente
Acta:	Grupo 1: Castellano

Coordinación titulación: Javier Parapar López

Coordinación asignatura: Jorge María Graña Gil

Profesorado: Elena Goyanes González, Javier París Fernández, Jorge María Graña Gil, Emilio López Varela, Jorge Figueroa Triana, Jesús Vilares Ferro

1. Descripción general

Resolución de problemas usando diferentes técnicas de programación: estructurada, orientada a objetos, declarativa, etc.

2. Resultados de formación y aprendizaje (titulaciones RD 822/2021) o competencias (titulaciones RD 1393/2007)

Competencias (titulación RD 1393/2007)

- **[A07]** Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
- **[A13]** Conocimiento, diseño y utilización de forma eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.
- **[A14]** Capacidad para analizar, diseñar, construir y mantener aplicaciones de forma robusta, segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.
- **[B01]** Capacidad de resolución de problemas
- **[C06]** Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.
- **[C08]** Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad.

2.1. Resultados de aprendizaje (titulaciones RD 1393/2007)

Resultados de aprendizaje	Competencias / Resultados del título		
Conocer los fundamentos y principios básicos de la programación, incluyendo variables, tipos, expresiones, estructuras de control, estructuras de datos y recurrencia.	A7 A13	B1	C6 C8
Emplear y aplicar los diferentes paradigmas de programación para la resolución de problemas.	A7 A14	B1	C6 C8

3. Contenidos

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
Tema	Programacion Declarativa: Programación Funcional: Tipos y valores. Expresiones y definiciones. Pattern-matching. Funciones. Funciones recursivas. Terminación. Recursividad terminal. Currying. Funciones de orden superior. Tipos parametrizados. Tipos recursivos. Polimorfismo. Transparencia referencial. Excepciones.			
Tema	Programación imperativa:			

Unidad de contenido	Descripción	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias	Metodologías docentes y actividades formativas	Sistemas de evaluación
	Estado de la máquina. Variables. Asignación. Programación estructurada. Estructuras de control: Composición secuencial, alternativa e iterativa. Procedimientos y funciones. Paso de parámetros por referencia y por valor. Efectos colaterales. Programación imperativa vs. declarativa.			
Tema	Programación Orientada a Objetos: Objetos, atributos y métodos. Clases y herencia. Polimorfismo. Programación Orientada a Objetos vs. imperativa. Programación Orientada a Objetos vs. declarativa.			
Tema	El lenguaje de programación Objective Caml: Programación funcional, imperativa y orientada a objetos en Ocaml. Los compiladores de Ocaml. Entrada / Salida. Módulos y librerías. Abstracción, encapsulación y compilación separada. Módulos, interfaces y signaturas.			

4. Metodologías docentes y actividades formativas

Modalidad Presencial					
Metodología	**Descripción**	**Horas lectivas presenciale**	**Horas lectivas virtuales**	**Horas de trabajo autónomo**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Atención personalizada [MAG00]	Durante el horario de prácticas de laboratorio se supervisará el trabajo de los estudiantes y se les asesorará en la resolución de los ejercicios. Se asesorará personalmente a los estudiantes en la preparación de las pruebas prácticas para su realización en las horas reservadas para las mismas. El profesor intentará solucionar aquellas dudas que puedan surgir respecto al temario de la materia.	10,00	0,00	0,00	
Prácticas de laboratorio [MAG21]	Ejercicios de programación para la puesta en práctica de lo visto en las clases magistrales con atención personalizada por parte del profesor de	20,00	0,00	20,00	A07, A13, A14, B01.

Metodología	Descripción	Horas lectivas presenciale	Horas lectivas virtuales	Horas de trabajo autónomo	Resultados de formación y de aprendizaje / competencias
	prácticas en horario de laboratorio.				
Prueba objetiva [MAG31]	Examen escrito.	4,00	0,00	16,00	A13, A14, B01.
Prueba práctica [MAG34]	Aproximadamente una de cada tres semanas, se realizarán pruebas prácticas en el laboratorio o bien se propondrá la resolución de problemas avanzados.	10,00	0,00	20,00	A07, A13, A14, B01, C06, C08.
Sesión magistral [MAG39]	Exposición en el aula de los contenidos básicos de la asignatura.	30,00	0,00	20,00	A07, A13, A14, B01, C06, C08.
	Suma de horas por tipo	**74,00**	**0,00**	**76,00**	
			Horas totales	**150,00**	

5. Evaluación

Modalidad Presencial			
Sistema de evaluación	**Descripción**	**Ponderació (%)**	**Resultados de formación y de aprendizaje / competencias**
Prácticas de laboratorio [SEG21]	Asistencia, realización y entrega de prácticas de laboratorio.	20,00	A07, A13, A14, B01.
Prueba objetiva [SEG31]	Examen escrito.	60,00	A13, A14, B01.
Prueba práctica [SEG34]	Con la realización de las pruebas prácticas periódicas se podrá consolidar hasta un 20% de la nota final. El porcentaje no consolidado pasará a computarse en la prueba objetiva. La valoración del examen escrito se realizará por el porcentaje que reste hasta el 80%.	20,00	A07, A13, A14, B01, C06, C08.
	Total (%)	**100,00**	

Todos los aspectos relacionados con dispensa académica, dedicación al estudio, permanencia y fraude académico se regirán de acuerdo con la normativa académica vigente en la UDC.

5.1. Primera oportunidad

La detección de copias y plagios podrá conllevar la pérdida de todos los puntos obtenidos en la secciones de prácticas de laboratorio y pruebas prácticas, sin menoscabo de lo que a mayores indica la normativa académica de la UDC en lo referente a todos los aspectos relacionados con el fraude académico.

5.2. Segunda oportunidad

Para la Segunda Oportunidad, se mantendrán los resultados obtenidos en cada sección de la Primera Oportunidad.

5.3. Oportunidad adelantada

Para la evaluación adelantada se conservará la nota de prácticas obtenida en el curso anterior.

5.4. Dispensa académica

El Consejo de Gobierno, en su sesión del 28 de mayo de 2025, aprobó la normativa que regula el régimen de dedicación al estudio y el procedimiento de dispensa académica para el estudiantado de grado y máster universitario. De acuerdo con dicha normativa, ninguna de las actividades de asistencia obligatoria de esta asignatura podrá ser objeto de dispensa, al estar todas incluidas entre las excepciones recogidas en el punto 2 del artículo 12 de la mencionada normativa.

6. Bibliografía recomendada

Bibliografía Básica

- Formiga, Andrei de Araújo (2015). OCaml : Programação funcional na prática. Casa do Código. Libro. [URL]
- Michael R. Clarkson (2025). OCaml Programming: Correct + Efficient + Beautiful. This book is the textbook for CS 3110 Data Structures and Functional Programming at Cornell University. A past title of this book was "Functional Programming in OCaml".. Cornell University. Libro. [URL]
- Whitington, John. (2013). OCaml from the very beginning. Coherent Press. Libro. [URL]
- Wikström, Ake. (1987). Functional programming using standard ML. Prentice-Hall. Libro. [URL]

Bibliografía Complementaria

- Albert, Luc (1997). Cours et exercices d'informatique : classes préparatoires, 1er et 2nd cycles universitaires. Vuibert Informatique. Libro. [URL]
- Bird, Richard. (2015). Thinking functionally with Haskell. Cambridge University Press. Libro. [URL]
- Bird, Richard., Gibbons, Jeremy, 1966-, ed. lit. (2020). Algorithm design with Haskell. Cambridge University Press. Libro. [URL]
- Cousineau, Guy., Mauny, Michel. (1998). The functional approach to programming. Cambridge University Press. Libro. [URL]
- Minsky, Yaron, Madhavapeddy, Anil; Hickey, Jason (2013). Real World OCaml. O'Reilly. Libro. [URL]
- Paulson, Lawrence C. (1996). ML for the working programmer. Cambridge University Press, 2nd ed.. Libro. [URL]
- Rouablé, Jacques. (1997). Programmation en Caml: cours et atelier. Eyrolles. Libro. [URL]
- Smith, Joshua B. (2006). Practical OCaml. Apress. Libro. [URL]
- Weis, Pierre., Leroy, Xavier. (1993). Le Langage Caml. InterEditions. Libro. [URL]
- Whitington, John. (2014). More OCaml : algorithms, methods & diversions. Coherent Press. Libro. [URL]

7. Recomendaciones

Materias que se recomienda haber cursado previamente: Programación I, Matemática Discreta, Programación II.

Materias que se recomienda cursar simultáneamente: Algoritmos, Diseño Software.

Materias que continúan el temario: Concurrencia y Paralelismo, Sistemas Inteligentes.

Observaciones: Según se recoge en las distintas normativas de aplicación para la docencia universitaria se incorporará la perspectiva de género en esta materia (se usará lenguaje no sexista, se propiciará la intervención en clase de alumnos e alumnas, etc.). Se trabajará para identificar y modificar prejuicios y actitudes sexistas y se influirá en el entorno para modificarlos y fomentar valores de respecto e igualdad. En el caso de detectar situaciones de discriminación por razón de género se propondrán acciones y medidas para corregirlas.